Fonctions de référence

Fonctions carré, inverse, racine carrée, cube et valeur absolue : variations, courbes, équations et inéquations, positions relatives

Seconde — Mathématiques · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Connaître les variations et l'allure des courbes des fonctions de référence.
— Résoudre $x^2 = k$, $x^2 < k$, $\frac{1}{x} > k$, $\sqrt{x} \leqslant k$, $|x| \leqslant k$.
— Comparer des nombres avec les variations ; positions relatives de x, x^2, x^3.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Carré** : décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$; parabole symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
— **Inverse** $\frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$: décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$; hyperbole symétrique par rapport à l'origine.
— **Racine carrée** $(x \geqslant 0)$: croissante. **Cube** : croissante sur $\mathbb{R}$. **Valeur absolue** $|x|$: comme le carré, décroissante puis croissante (courbe en V).
— Sur $[0\,;1]$: $x^3 \leqslant x^2 \leqslant x$; sur $[1\,;+\infty[$: $x \leqslant x^2 \leqslant x^3$.

MÉTHODE — résoudre $x^2 \leqslant k$ ou $x^2 \geqslant k$ $(k > 0)$

1. Les solutions de $x^2 = k$ sont $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$

2. Sur la parabole : $x^2 \leqslant k$ entre les deux, $x^2 \geqslant k$ à l'extérieur

---

Exemple. $x^2 < 9 \iff x \in]-3\,;3[$ *;* $x^2 \geqslant 9 \iff x \in]-\infty\,;-3] \cup [3\,;+\infty[$.

MÉTHODE — comparer avec les variations

1. Placer les deux nombres dans un intervalle où la fonction est monotone

2. Croissante : même ordre ; décroissante : ordre inversé

Exemple. $-3 < -2 \leqslant 0$ *et le carré décroît sur* $]-\infty\,;0]$ *:* $(-3)^2 > (-2)^2$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$x^2 < 9$ ne donne pas seulement $x < 3$. On ne peut pas comparer $\frac{1}{-2}$ et $\frac{1}{3}$ avec les variations (intervalles différents) : regarder les signes. $\sqrt{x}$ n'existe que pour $x \geqslant 0$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Comparer sans calculer : $(-3{,}5)^2$ et $(-2{,}1)^2$; $\frac{1}{0{,}3}$ et $\frac{1}{0{,}7}$; $\sqrt{2{,}5}$ et $\sqrt{3}$; $(-2)^3$ et $(-1{,}5)^3$. NIVEAU 1

2. Résoudre : **a)** $x^2 = 5$; **b)** $x^2 < 9$; **c)** $x^2 \geqslant 16$. NIVEAU 1

3. Résoudre : **a)** $\sqrt{x} = 3$; **b)** $\sqrt{x} \leqslant 2$; **c)** $|x| = 4$; **d)** $|x| < 2$. NIVEAU 1

4. Si $2 \leqslant x \leqslant 5$, encadrer x^2, $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre $\frac{1}{x} > 2$ puis $\frac{1}{x} \leqslant -1$. NIVEAU 2

6. Si $-3 \leqslant x \leqslant 2$, encadrer x^2. (Attention : l'intervalle contient 0.) NIVEAU 2

7. Comparer x, x^2 et x^3 pour $x = 0{,}5$ puis pour $x = 3$. Énoncer la règle. NIVEAU 2

8. Résoudre $|x - 1| = 3$ et $|2x + 1| \leqslant 5$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On considère $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x + 3$. NIVEAU 3

a) Vérifier que $f(x) - g(x) = (x - 3)(x + 1)$.

b) Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ et en déduire la position relative des courbes.

c) Donner les coordonnées des points d'intersection.

d) Un carré de côté x (en cm) et un rectangle de côtés 2 et $x + 1{,}5$: pour quelles valeurs de x l'aire du carré dépasse-t-elle celle du rectangle ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $x < y$, alors $x^2 < y^2$.

b) La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, donc $\frac{1}{-2} > \frac{1}{3}$.

c) Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = |x|$.

d) La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer que la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$: pour $0 \leqslant a < b$, étudier le signe de $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$.